

Ciclo for

Ciclo for

Come ripetere istruzioni quando sai quante volte eseguirle.

Ripetere un'azione

Un ciclo serve a ripetere lo stesso blocco di codice.

Il ciclo `for` è utile quando sai quante volte vuoi ripetere.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

Output:

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Le tre parti del for

Il ciclo ha questa forma:

```
for (inizializzazione; condizione; aggiornamento) {  
    // codice da ripetere  
}
```

Nell'esempio:

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
```

succedono tre cose:

- `int i = 1` crea il contatore
- `i <= 5` dice fin quando continuare
- `i++` aumenta `i` di 1 dopo ogni giro

Contare da zero

In programmazione si conta spesso da zero, soprattutto con array e liste.

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {  
    System.out.println("Giro " + i);  
}
```

Output:

```
Giro 0  
Giro 1  
Giro 2
```

La condizione `i < 3` produce tre giri: 0, 1, 2.

Usare il for per sommare

```
int totale = 0;

for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    totale = totale + i;
}

System.out.println(totale);
```

Output:

15

Il programma somma:

1 + 2 + 3 + 4 + 5

Attraversare un array

Un uso molto comune del `for` è leggere gli elementi di un array.

```
String[] nomi = {"Luca", "Sara", "Mina"};

for (int i = 0; i < nomi.length; i++) {
    System.out.println(nomi[i]);
}
```

Output:

```
Luca  
Sara  
Mina
```

`nomi.length` contiene il numero di elementi dell'array.

Gli indici partono da `0`, quindi l'ultimo indice è `length - 1`.

Errore comune: andare oltre l'ultimo elemento

Questo codice è sbagliato:

```
String[] nomi = {"Luca", "Sara", "Mina"};  
  
for (int i = 0; i <= nomi.length; i++) {  
    System.out.println(nomi[i]);  
}
```

La condizione `i <= nomi.length` permette a `i` di arrivare a `3`, ma gli indici validi sono `0`, `1`, `2`.

La forma corretta è:

```
for (int i = 0; i < nomi.length; i++) {  
    System.out.println(nomi[i]);  
}
```

Ciclo all'indietro

Puoi anche contare al contrario:

```
for (int i = 5; i >= 1; i--) {  
    System.out.println(i);  
}
```

Output:

```
5
4
3
2
1
```

Quando usare for

Usa `for` quando:

- conosci il numero di ripetizioni
- hai un contatore
- vuoi attraversare un array con gli indici

Se invece vuoi ripetere finché una condizione resta vera, spesso è più naturale usare `while` .